

CASO 36: Fabricantes de Informática

* Posibles soluciones a las cuestiones. La solución no es única.

1. Mostrar el número de modelo, la velocidad y el tamaño de disco duro de todos los PCs con un precio inferior a 1600.

```
SELECT modelo, velocidad, disco  
FROM pcs  
WHERE precio<1600
```

modelo	velocidad	disco
1001	133	1.6
1002	120	1.6
1010	160	1.2

3 fila(s)

2. Mostrar el número de modelo, la velocidad y el tamaño de disco duro de todos los PCs con un precio inferior a 2500, mostrando la velocidad en gigahertz y el tamaño del disco duro en gigabytes.

```
SELECT modelo, velocidad as megahertz, disco as gigabytes  
FROM pcs  
WHERE precio<2500
```

modelo	megahertz	gigabytes
1001	133	1.6
1002	120	1.6
1003	166	2.5
1004	166	2.5
1005	166	2
1006	200	3.1
1007	200	3.2
1010	160	1.2

8 fila(s)

3. Mostrar el número de modelo, el tamaño de la memoria y de la pantalla de los ordenadores portátiles que cuesten más de 2000.

```
SELECT modelo, ram, pantalla  
FROM portatiles  
WHERE precio>2000
```

modelo	ram	pantalla
1002	12	11.3
1003	32	10.4
1004	16	11.2
1005	16	11.3
1007	16	12.1
1008	16	12.1

6 fila(s)

4. Mostrar todos los datos de las impresoras a color.

```
SELECT *  
FROM impresoras  
WHERE color='c'
```

color	tipo	precio	modelo
c	tinta	275	1001
c	tinta	269	1002
c	termica	470	1006

3 fila(s)

5. Mostrar el número de modelo, la velocidad y el tamaño del disco duro de los PCs que tengan un disco compacto de 8x ó 12x y un precio menor de 2000.

```
SELECT modelo, velocidad, disco
FROM pcs
WHERE precio<2000
AND (cd LIKE '8x' OR cd LIKE '12x')
```

modelo	velocidad	disco
1004	166	2.5
1005	166	2
1010	160	1.2

3 fila(s)

6. Mostrar los nombres de los fabricantes de impresoras láser.

```
SELECT DISTINCT (fabricante)
FROM productos, impresoras
WHERE productos.modelo=impresoras.modelo
AND productos.tipo='impresora'
AND impresoras.tipo='laser'
```

fabricante
B
C
D
E
G

5 fila(s)

7. Mostrar los fabricantes de ordenadores personales cuyos modelos tengan una velocidad mínima de 200.

```
SELECT DISTINCT(fabricante)
FROM productos,pcs
WHERE productos.modelo=pcs.modelo
AND productos.tipo='pc'
AND velocidad>=200
```

fabricante
B
C
D
E
G

5 fila(s)

8. Mostrar, ordenados alfabéticamente por fabricante y por velocidad de menor a mayor, el fabricante y la velocidad de los ordenadores portátiles con un disco duro mayor de 1 Gigabyte.

```
SELECT fabricante, velocidad
```

```

FROM productos,portatiles
WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
      AND productos.tipo='portatil'
      AND disco>1.0
ORDER BY fabricante, velocidad

```

fabricante	velocidad
A	133
B	100
C	120
C	150
D	100
D	120
D	150
E	120
E	133
F	150
G	100
G	133
G	150

13 fila(s)

9. Mostrar las parejas de modelos de ordenadores personales que tienen la misma velocidad y memoria RAM (cada pareja debe aparecer una única vez en el listado)

```

SELECT pcs1.velocidad,pcs1.ram,pcs1.modelo,pcs2.modelo
FROM pcs AS pcs1, pcs AS pcs2
WHERE pcs1.velocidad=pcs2.velocidad
      AND pcs1.ram=pcs2.ram
      AND pcs1.modelo<pcs2.modelo
ORDER BY pcs1.modelo,pcs2.modelo

```

velocidad	ram	modelo	modelo
200	32	1006	1007
200	32	1006	1009
200	32	1007	1009

3 fila(s)

10. Mostrar los tamaños de disco duro, ordenados de menor a mayor, que se presenten en dos o más ordenadores personales.

```

SELECT disco
FROM pcs
GROUP BY disco
HAVING COUNT(disco)>=2
ORDER BY disco

```

disco
1.6
2
2.5

3 fila(s)

11. Mostrar la velocidad promedio de los portátiles que cuestan más de 2500.

```

SELECT AVG(velocidad)
FROM portatiles
WHERE precio>2500

```

avg
133.2500000000000000

1 fila(s)

12. Mostrar, agrupados y ordenados según su velocidad, el precio medio de los PCs.

```
SELECT velocidad, AVG(precio)
FROM pcs
GROUP BY velocidad
ORDER BY velocidad
```

velocidad	avg
120	1399.0000000000000000
133	1595.0000000000000000
160	1495.0000000000000000
166	1965.6666666666666667
180	3699.0000000000000000
200	2349.0000000000000000

6 fila(s)

13. Mostrar los datos de la impresora más cara.

```
SELECT *
FROM impresoras
WHERE precio =
      (SELECT MAX(precio)
       FROM impresoras)
```

color	tipo	precio	modelo
g	laser	879	1004

1 fila(s)

14. Mostrar los fabricantes, ordenados de forma descendente por número de productos, que producen al menos cinco modelo de PCs.

```
SELECT fabricante, COUNT(fabricante)
FROM productos,pcs
WHERE productos.modelo=pcs.modelo
      AND productos.tipo='pc'
GROUP BY fabricante
HAVING COUNT(fabricante)>=5
ORDER BY COUNT(fabricante) DESC
```

fabricante	count
G	6
D	5
E	5

3 fila(s)

15. Mostrar, para cada fabricante ordenados alfabéticamente, el precio de su PC más caro.

```
SELECT fabricante, MAX(precio)
FROM productos,pcs
WHERE productos.modelo=pcs.modelo
      AND productos.tipo='pc'
```

GROUP BY fabricante
ORDER BY fabricante

fabricante	max
A	3699
B	2349
C	2349
D	3699
E	2599
F	1999
G	3699

7 fila(s)

16. Mostrar los datos de los portátiles cuya velocidad sea menor que la de cualquier ordenador personal.

```
SELECT *
FROM portatiles
WHERE velocidad <
      (SELECT MIN(velocidad)
       FROM pcs)
```

velocidad	ram	disco	pantalla	precio	modelo
100	20	1.1	9.5	1999	1001
117	12	0.75	11.3	2499	1002
117	32	1	10.4	3599	1003

3 fila(s)

17. Mostrar los fabricantes de la impresora de color más barata.

```
SELECT fabricante
FROM productos
WHERE tipo='impresora'
      AND modelo=
      (SELECT modelo
       FROM impresoras
       WHERE color='c'
       ORDER BY precio
       LIMIT 1)
```

fabricante
A
B
D
F

4 fila(s)

18. Mostrar el número de modelo, el tipo (PC, portátil o impresora) y el precio de todos los productos elaborados por el fabricante B.

```
(SELECT productos.modelo, productos.tipo, precio
 FROM productos, pcs
 WHERE productos.modelo=pcs.modelo
      AND productos.tipo='pc'
      AND fabricante='B')

UNION

(SELECT productos.modelo, productos.tipo, precio
```

```

FROM productos,portatiles
WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
      AND productos.tipo='portatil'
      AND fabricante='B')
UNION
(SELECT productos.modelo, productos.tipo, precio
FROM productos,impresoras
WHERE productos.modelo=impresoras.modelo
      AND productos.tipo='impresora'
      AND fabricante='B')

```

modelo	tipo	precio
1001	portatil	1999
1002	impresora	269
1002	portatil	2499
1003	portatil	3599
1004	impresora	879
1004	pc	1999
1005	pc	1999
1006	pc	2099
1007	pc	2349

9 fila(s)

19. Mostrar, ordenador alfabéticamente, los nombres de los fabricantes de al menos 5 modelos diferentes de ordenadores personales o portátiles, con una velocidad mínima de 133.

```

SELECT fabricante, COUNT(fabricante)
FROM
(
  SELECT fabricante, productos.modelo, productos.tipo
  FROM productos,pcs
  WHERE productos.modelo=pcs.modelo
        AND productos.tipo='pc'
        AND velocidad>133
  UNION
  SELECT fabricante, productos.modelo, productos.tipo
  FROM productos,portatiles
  WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
        AND productos.tipo='portatil'
        AND velocidad>133
)
AS pro(fabricante,modelo,tipo)
GROUP BY fabricante
HAVING COUNT(fabricante)>=5
ORDER BY fabricante

```

fabricante	count
D	6
G	5

2 fila(s)

20. Mostrar el precio promedio de los PCs y portátiles producidos por el fabricante A.

```

SELECT AVG(precio)
FROM
    (
        SELECT productos.modelo, precio
        FROM productos, pcs
        WHERE productos.modelo=pcs.modelo
            AND productos.tipo='pc'
            AND fabricante='A'
        UNION
        SELECT productos.modelo, precio
        FROM productos, portatiles
        WHERE productos.modelo=portatiles.modelo
            AND productos.tipo='portatil'
            AND fabricante='A'
    )
AS precioA(modelo, precio)

```

avg
2598.4285714285714286

1 fila(s)

21. Mostrar los fabricantes del PC con el procesador más rápido entre todos los que tengan la menor capacidad de ram.

```

SELECT fabricante
FROM
    (
        SELECT fabricante, velocidad
        FROM productos, pcs
        WHERE productos.modelo=pcs.modelo
            AND productos.tipo='pc'
            AND productos.modelo
        IN
            (
                SELECT modelo
                FROM pcs
                WHERE ram=
                    (SELECT MIN(ram)
                     FROM pcs)
            )
    )
AS fabvel(fabricante, velocidad)
WHERE velocidad=
    (
        SELECT MAX(velocidad)
        FROM productos, pcs
        WHERE productos.modelo=pcs.modelo
            AND productos.tipo='pc'
            AND productos.modelo
        IN
    )

```

```
(
  SELECT modelo
  FROM pcs
  WHERE ram=
    (SELECT MIN(ram)
     FROM pcs)
)
ORDER BY fabricante
```

fabricante
B
C
E
F

4 fila(s)